النواة

علوم ثالث متوسط — الفصل الخامس: تركيب الذرة — الدرس الثاني (ص 159–167)

🤔 سؤال للتهيئة (من مهارات نافس)

لماذا تتفق ذرات كربون-12 وكربون-14 في العدد الذري والخواص الكيميائية وتختلف في الكتلة والاستقرار الإشعاعي؟ (مهارة التحليل والمقارنة — نافس)

التمهيد والربط بالمعرفة السابقة [تذكر]

الذرة أصغر جزء في العنصر يحتفظ بخصائصه؛ تتكون من نواة موجبة (بروتونات + ونيوترونات 0) تحيط بها سحابة إلكترونية سالبة.

🎯 أهداف الدرس التعليمية

🎯 1. تعرف المقصود بالنظائر [تذكر] [فهم].

🎯 2. تصف عملية التحلّل الإشعاعي [فهم].

🎯 3. توضّح معنى عمر النصف [تطبيق].

🎯 4. تصف استخدامات النظائر المشعة [تحليل].

أهمية الدرس ومراجعة المفردات

الأهمية: العناصر المشعة ذات فائدة كبيرة في الطب والصناعة والبحث العلمي، ولكن يجب التعامل معها بحذر شديد.

مراجعة المفردات — الذرة: أصغر جزء في العنصر يحتفظ بخصائص ذلك العنصر.

المفردات الجديدة الأساسية (7 مفردات)

العدد الذري: عدد البروتونات الموجودة في نواة ذرة العنصر.

النظائر: ذرات للعنصر نفسه تحوي أعداداً مختلفة من النيوترونات.

العدد الكتلي: مجموع عدد البروتونات والنيوترونات في نواة الذرة.

التحلّل الإشعاعي: فقدان النواة غير المستقرة للجسيمات وتحرر الطاقة للوصول إلى حالة أكثر استقراراً.

التحوّل: تغير عنصر إلى عنصر آخر عن طريق عملية التحلّل الإشعاعي.

جسيمات بيتا: إلكترونات ذات طاقة عالية تنبعث من نواة الذرة عند تحوّل نيوترون إلى بروتون وإلكترون.

عمر النصف: الزمن اللازم لتحلّل نصف كمية العنصر المشع.

1) العدد الذري والنظائر والعدد الكتلي والقوة النووية

[🎯 1] العدد الذري والنظائر [فهم]

العدد الذري (Atomic number) = عدد البروتونات في النواة (الهيدروجين = 1، الكربون = 6، اليورانيوم = 92).

تتحدد هوية العنصر بعدد بروتوناته فقط؛ فلا يتغير العدد الذري إلا بتغير العنصر.

النظائر (Isotopes): ذرات للعنصر نفسه تتفق في عدد البروتونات (العدد الذري) وتختلف في عدد النيوترونات (وبالتالي في العدد الكتلي).

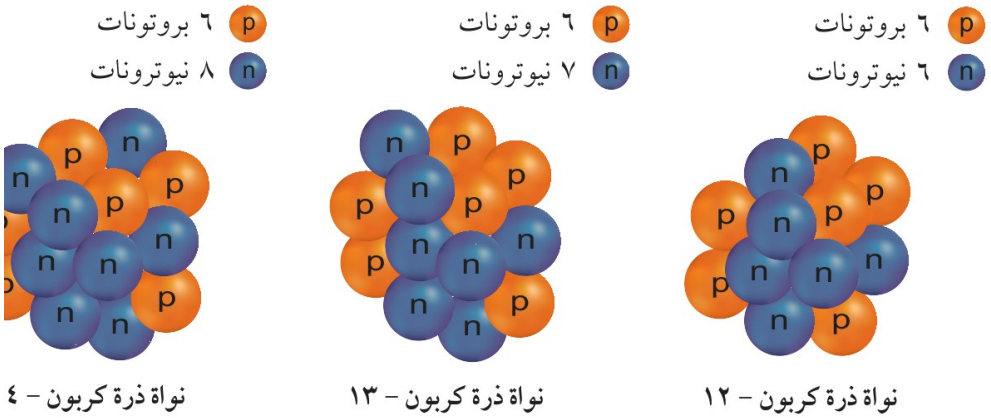
العدد الكتلي والقوة النووية الهائلة [تطبيق]

العدد الكتلي = عدد البروتونات + عدد النيوترونات.

حساب عدد النيوترونات = العدد الكتلي − العدد الذري (مثال: كربون-14 = 14 − 6 = 8 نيوترونات).

القوة النووية الهائلة: قوة رابطة كبيرة تؤثر في البروتونات والنيوترونات في الحيز نفسه، تتغلب على قوى التنافر الكهربائي بين البروتونات الموجبة لتحفظ تماسك النواة.

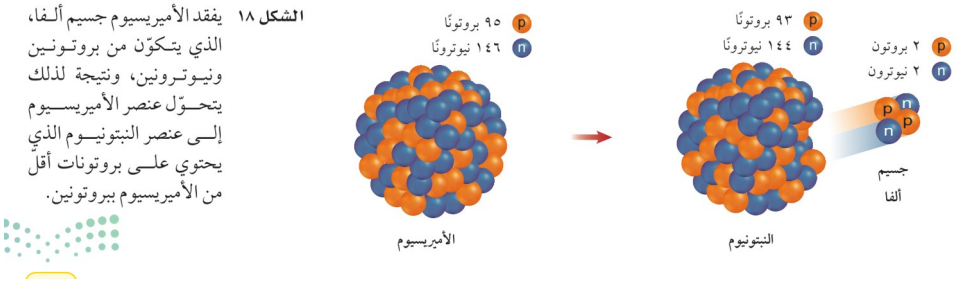
الخاصية / النظير	كربون-12	كربون-13	كربون-14
العدد الكتلي	12	13	14
عدد البروتونات (العدد الذري)	6	6	6
عدد النيوترونات	6	7	8
عدد الإلكترونات	6	6	6



الشكل (16): تختلف نظائر الكربون الثلاثة في عدد النيوترونات فقط بينما يبقى عدد البروتونات (6) ثابتاً.

2) التحلّل الإشعاعي والتحوّل (جسيمات ألفا وجسيمات بيتا)

فقدان جسيمات ألفا (α) [تحليل]	فقدان جسيمات بيتا (β) [تحليل]
جسيم ألفا يتكون من بروتونين (2p) ونيوترونين (2n).	جسيم بيتا إلكترون عالي الطاقة ينطلق من النواة (وليس من السحابة الإلكترونية).
عند تحرره يقل العدد الذري بمقدار 2 ويقل العدد الكتلي بمقدار 4.	ينقسم نيوترون غير مستقر إلى بروتون (يبقى في النواة) وإلكترون (ينطلق كجسيم بيتا مع طاقة عالية).
مثال: يتحول الأميريسيوم-241 (95 بروتوناً) إلى النبتونيوم-237 (93 بروتوناً) + جسيم ألفا.	يزداد العدد الذري بمقدار 1 وتبقى كتلة العنصر تقريباً ثابتة.
تطبيق حياتي: جهاز كشف الدخان (يؤيّن الهواء لتمرير تيار كهربائي؛ فإذا دخل الدخان قطع التيار وانطلق الإنذار).	مثال: يتحول هيدروجين-3 (1p, 2n) إلى هيليوم-3 (2p, 1n) + إلكترون (e^-).



الشكل ١٨ يفقد الأميريسيوم جسيم ألفا، الذي يتكوّن من بروتونين ونيوترونين، ونتيجة لذلك يتحوّل عنصر الأميريسيوم إلى عنصر النبتونيوم الذي يحتوي على بروتونات أقل من الأميريسيوم ببروتونين.

الشكل (18): تحلل ألفا للأميريسيوم-241 وتحوّله إلى النبتونيوم-237 بفقدان بروتونين ونيوترونين.

[🎯 2] استقرار النواة والتحلّل الإشعاعي [فهم]

تكون الذرة مستقرة غالباً عندما يتساوى عدد البروتونات والنيوترونات (مثل كربون-12: 6p و 6n).

الأنوية غير المستقرة (نقص أو زيادة كبيرة في النيوترونات، خاصة العناصر الثقيلة كاليورانيوم والبلوتونيوم) يحدث في نواتها تنافر، فتفقد جسيمات وتُطلق طاقة فيما يُسمى التحلّل الإشعاعي.

التحوّل: تغير العنصر إلى عنصر آخر نتيجة تغير عدد البروتونات (العدد الذري) أثناء التحلّل الإشعاعي.

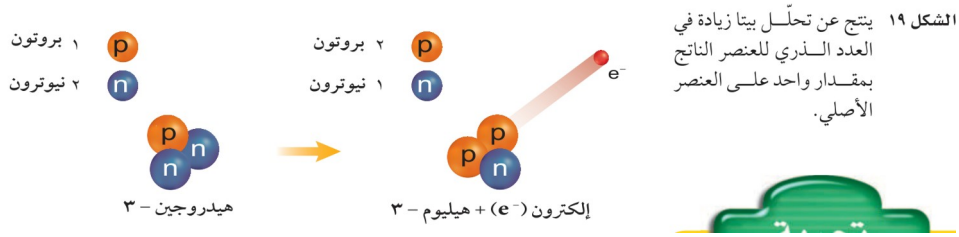
سؤال الكتاب (ماذا قرأت؟ ص 160) — الإجابة النموذجية [فهم]

السؤال: ما الذي يحدث في عملية التحلّل الإشعاعي؟

الإجابة: تفقد النواة غير المستقرة بعض الجسيمات وتتحرر طاقة لتصل إلى حالة أكثر استقراراً، وعند خروج بروتونات من النواة يتغير العدد الذري ويتحول العنصر إلى عنصر آخر (التحوّل).

3) متابعة التحوّل ومعدل التحلل (عمر النصف)

عدد أعمار النصف	0	1	2	3	4	5	6
عدد الأيام للثوريوم-234	0 يوم	24 يوماً	48 يوماً	72 يوماً	96 يوماً	120 يوماً	144 يوماً
الكتلة المتبقية (جم)	64 جم	32 جم	16 جم	8 جم	4 جم	2 جم	1 جم



الشكل ١٩ ينتج عن تحلّـل بيتا زيادة في العدد الـذري للعنصر الناتج بمقـدار واحد علـى العنصر الأصلي.

الشكل (19): تحلل بيتا لنواة هيدروجين-3 إلى هيليوم-3 + إلكترون مع زيادة العدد الذري بمقدار واحد.

سؤال الكتاب (ماذا قرأت؟ ص 162) — الإجابة النموذجية [تذكر]

السؤال: ما جسيمات بيتا؟

الإجابة: هي إلكترونات ذات طاقة عالية تنطلق من نواة الذرة غير المستقرة عند انقسام نيوترون إلى بروتون وإلكترون.

[🎯 3] معدل التحلل وعمر النصف (Half-life) [فهم]

لا يمكن التنبؤ بموعد تحلّل نواة مفردة لأن التحلّل الإشعاعي عشوائي، لكن معدل تحلل العينة الكلي ثابت.

عمر النصف: الزمن اللازم لتحلّل نصف كمية العنصر المشع.

لا يتأثر عمر النصف بالظروف المحيطة (المناخ، الضغط، المغناطيسية، المجال الكهربائي، أو التفاعلات الكيميائية).

مثال اليود-131 (الشكل 20): عمر النصف = 8 أيام؛ فإذا بدأت بـ4 جم تتبقى 2 جم بعد 8 أيام، و1 جم بعد 16 يوماً، و0.5 جم بعد 24 يوماً، و0.25 جم في 4 مارس (بعد 32 يوماً).

4) تطبيق الرياضيات وحسابات عمر النصف

قانونا حساب عمر النصف [تطبيق]

1) عدد فترات عمر النصف (ن) = المدة الزمنية الكلية ÷ فترة عمر النصف.

2) الكتلة المتبقية = الكتلة في البداية ÷ (2 ^ عدد فترات عمر النصف).

٤	٣	٢	١	٤ جم اليود-١٣١	فبراير
١١	١٠	٩	٨ ٢ جم اليود-١٣١	٧	٦ ٥
١٨	١٧	١٦ ١ جم اليود-١٣١	١٥	١٤	١٣ ١٢
٢٥	٢٤ ٠,٥ جم اليود-١٣١	٢٣	٢٢	٢١	٢٠ ١٩
٤ ؟	٣	٢	١ مارس	٢٨	٢٧ ٢٦

الشكل ٢٠ عمر النصف هو الزمن اللازم لكي تتحلّل نصف كتلة العنصر.

احسب كتلة العنصر التي تتوقّع أن تكون في الرابع من شهر مارس.

قام

الشكل (20): تتبع الكتلة المتبقية لليود-131 عبر التقويم كل 8 أيام؛ في 4 مارس (اليوم 32) يتبقى 0.25 جم.

مثال محلول (تطبيق الرياضيات ص 163): عنصر التريتيوم [تطبيق]

السؤال: إذا علمت أن فترة عمر النصف لعنصر التريتيوم هي 12.5 سنة، وكان لدينا 20 جم منه، فكم يتبقى منه بعد 50 سنة؟

المعطيات: عمر النصف = 12.5 سنة | الكتلة الابتدائية = 20 جم | المدة = 50 سنة.

عدد فترات عمر النصف = 50 ÷ 12.5 = 4 فترات.

الكتلة المتبقية = 20 ÷ (2^4) = 20 ÷ 16 = 1.25 جم.

حل المسائل التدريبية (ص 163) + تحليل التجربة (ص 162) [تطبيق] [تحليل]

1) كربون-14 (عمر النصف 5730 سنة)، بداية 100 جم بعد 17190 سنة: عدد الفترات = 17190 ÷ 5730 = 3 فترات <- الكتلة المتبقية = 100 ÷ 2^3 = 100 ÷ 8 = 12.5 جم.

2) رادون-222 (عمر النصف 3.8 أيام)، بداية 50 جم بعد 19 يوماً: عدد الفترات = 19 ÷ 3.8 = 5 فترات <- الكتلة المتبقية = 50 ÷ 2^5 = 50 ÷ 32 = 1.5625 جم.

3) تحليل تجربة الثوريوم-234 (ص 162): يتحلل معظم الثوريوم في المرحلة الأولى (عمر النصف الأول: 32 جم من أصل 64 جم)، ويتبقى في اليوم 144 (بعد 6 فترات) = 1 جم.

5) التأريخ الكربوني والنفايات المشعة والعناصر المصنّعة والمتتبعة

التأريخ الكربوني واليورانيوم والنفايات المشعة [فهم]

التأريخ الكربوني: قياس كمية كربون-14 (عمر النصف 5730 سنة) في الأحافير لتقدير عمر المخلوقات الميتة (نباتات، حيوانات، إنسان) لأن تعويض كربون-14 يتوقف بعد الموت.

تقدير عمر الصخور: يُستخدم تحلل اليورانيوم-238 إلى الرصاص-206 (عمر النصف 4.5 مليارات سنة).

النفايات المشعة: تُعزل عن الناس والبيئة بطمرها في مواقع خاصة تحت الأرض بعمق يصل إلى 655 متراً.

[🎯 4] العناصر المصنّعة والعناصر المتتبعة [تحليل]

العناصر المصنّعة: عناصر ذات أعداد ذرية (93–112 و114) تُنتج في مسرّعات الجسيمات بقذف أنوية ثقيلة بجسيمات ذرية سريعة.

العناصر المتتبعة (النظائر المشعة): ذات عمر نصف قصير لتقليل المخاطر.

في الطب: اليود-131 (مسح الغدة الدرقية بكاميرا أشعة جاما)، التكنيتيوم-99 (عمر النصف 6 ساعات، كشف الأورام والكسور).

في البيئة والزراعة: الفوسفور-32 (في جذور النباتات والأسمدة)، تتبع المبيدات ومصادر المياه الجوفية.



الشكل (23): استخدام اليود-131 وكاميرا أشعة جاما لتشخيص حالة الغدة الدرقية (طبيعية، متضخمة، نشطة).

6) محطة التقويم وحلول «اختبر نفسك» (ص 167)

حلول أسئلة «اختبر نفسك» (ص 167) [فهم] [تطبيق] [تحليل] [تقويم] [ابتكار]

1) عرّف النظائر؟ وكيف يُحسب عدد النيوترونات؟ [تذكر] — ذرات للعنصر نفسه تحوي أعداداً مختلفة من النيوترونات. عدد النيوترونات = العدد الكتلي − العدد الذري.

2) قارن بين نوعين من التحلّل الإشعاعي: [تحليل] — تحلل ألفا يُطلق بروتونين ونيوترونين فيقل العدد الذري بمقدار 2؛ أما تحلل بيتا فيُطلق إلكتروناً عالي الطاقة من النواة فيزداد العدد الذري بمقدار 1.

3) استنتج: هل جميع العناصر لها عمر نصف؟ ولماذا؟ [تقويم] — لا؛ لأن العناصر المستقرة لا تتحلل إشعاعياً، وعمر النصف خاص بالنظائر المشعة غير المستقرة فقط.

4) وضّح أهمية النظائر المشعة في الكشف عن المشكلات الصحية: [فهم] — تُستخدم كعناصر متتبعة (مثل اليود-131 للغدة الدرقية والتكنيتيوم-99 للأورام والكسور) لتصوير الأعضاء بدقة وأمان لقصر عمر نصفها.

5) التفكير الناقد: عينتان من نظير مشع (25 جم و50 جم)، هل تفقدان عدداً متساوياً من الجسيمات خلال الساعة الأولى؟ [تحليل] — لا؛ العينة الأكبر (50 جم) تحتوي على ضعف عدد الذرات المشعة في العينة الأولى (25 جم)، لذا تفقد ضعف عدد الجسيمات خلال الزمن نفسه.

6) اعمل نموذجاً: صف المواد التي يمكن استعمالها لعمل نموذج ذري: [ابتكار] — كرات صلصال أو فلين ملونة لتمثيل البروتونات والنيوترونات في النواة، وأسلاك دائرية أو سحابة قطنية خفيفة لتمثيل السحابة الإلكترونية.

المحطة الختامية: الإثراءات وقسم نافس ومصادر الفيديو ومراجعة أشكال الكتاب

الدرس الرقمي الرسمي — منصة عين الإثرائية	
امسح الرمز أو اضغط على (اضغط) أو على صورة الباركود لفتح صفحة الدرس التفاعلية على منصة عين. **رابط الدرس المباشر:** (اضغط)	

عنوان الفيديو التعليمي	المدة	الرابط المعتمد	سؤال المراجعة
النظائر	4:51	(اضغط)	ما الذي يميز نظائر العنصر الواحد عن بعضها؟
تطبيقات في حساب عمر النصف	3:26	(اضغط)	كيف تحسب الكتلة المتبقية لعينة مشعة بعد عدد من فترات عمر النصف؟

الخلاصة المركّزة للدرس

العدد الذري هو عدد البروتونات في نواة الذرة، والعدد الكتلي هو مجموع البروتونات والنيوترونات، ونظائر العنصر الواحد تختلف في عدد النيوترونات.

التحلّل الإشعاعي تحرير للجسيمات النووية والطاقة؛ والتحوّل تغير عنصر إلى عنصر آخر عبر انبعاث جسيمات ألفا أو جسيمات بيتا.

عمر النصف هو الزمن اللازم لتحلّل نصف كمية النظير المشع إلى عنصر آخر، ويُستفاد منه في التأريخ وفي المجالات الطبية والبيئية.

خريطة أشكال الدرس المرجعية

الشكل 16: نظائر الكربون (12، 13، 14) | الشكل 17 و18: كاشف الدخان وتحلل ألفا للأميريسيوم-241.

الشكل 19: تحلل بيتا (هيدروجين-3 إلى هيليوم-3) | الشكل 20: تقويم عمر النصف لليود-131.

الشكل 21 و22 و23: التأريخ الكربوني ومسرّع الجسيمات وفحص الغدة الدرقية.

توجيه المراجعة والاستعداد للاختبار (نافس)

تأكد من إتقان حساب عدد النيوترونات (الكتلي − الذري)، والتمييز بين أثر ألفا (−2 في العدد الذري) وبيتا (+1 في العدد الذري)، والتدرب على مسائل عمر النصف خطوة بخطوة.